BÁO CÁO ĐỐI CHIẾU HÌNH VẼ TIKZ THỰC TẾ (CŨ VS MỚI)

Kèm kiểm chứng Đổi Số Động & Chuẩn hóa `qmath.io.vn (Beta)`

Ngày cập nhật: 12/11/2026

TÓM TẮT CÁC DẠNG ĐÃ NÂNG CẤP (21 MÃ) & BỔ SUNG ĐA DẠNG (4 MÃ MỚI)

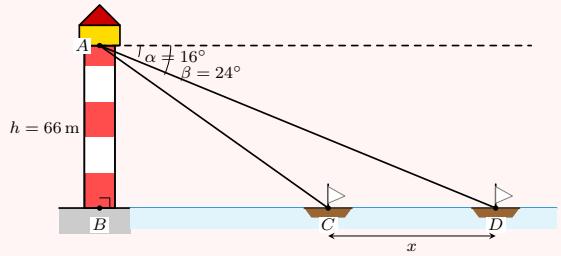
Nhóm hình	Mã câu hỏi áp dụng	Nội dung cải tiến chính
1. Hải đăng + 2 tàu	`L09_C4_B2_24, 25, 42`	Dùng mẫu `HP_HYN_002`, giữ đủ đỉnh A, B, C, D, đổi số h, α, β.
2. Cây thông gãy	`L09_C4_B2_53, 54`	Khôi phục cây thông chi tiết, xoay theo α, nhãn nền trắng không bị lá che, sửa `\loigiai`.
3. Hải đăng (2 vị trí)	`L09_C4_B2_12, 35, 38, 52`	Hải đăng + bờ đá + tia ngắm A, B, đổi số AB và 2 góc.
4. Hải đăng (1 tàu)	`L08_C9_B3_14, 15`	Hải đăng + thuyền buồm đồng bộ, đổi số khoảng cách d và h.
5. Tòa nhà + bóng nắng	`L09_C4_B1_17, B2_10, 32, 47`	Tòa nhà 3D kính xanh + mặt trời + tia nắng, đổi số α, b.
6. Lâu đài + giác kế	`L09_C4_B2_16, 23, 41`	Lâu đài tháp đá + 2 chân giác kế, đổi số α, β, CD, cao giác kế.
7. Tòa nhà + 2 xe máy	`L09_C4_B2_15, 51`	Tòa nhà 3D + 2 xe máy vector, dẫn nhãn góc thoáng không đè tường.
8. Tòa nhà + ô tô	`L09_C4_B1_20`	Tòa nhà 3D + người + xe ô tô, đổi số 1,8 m, 79 m, góc hạ.
9. Tháp Eiffel (Mới)	`L09_C4_B2_58`	Tháp Eiffel + mặt trời đồng bộ tia nắng C–A, đổi số góc nắng & bóng.
10. Tòa nhà đôi (Mới)	`L09_C4_B2_59`	Tòa nhà đôi **(H1)**, **(H2)** với góc α, β và chiều cao h_1 động.
11. Tháp đồng hồ (Mới)	`L09_C4_B2_60`	Hình bóng tháp đồng hồ góc nâng α, đổi số d và α.
12. Quạt hoa anh đào (Mới)	`L09_C5_B3_58`	Nửa hình vành khuyên hoa anh đào, đổi số R, L và tỷ lệ vòng trong r.

1 Dạng 1: Ngọn hải đăng quan sát hai lần con tàu trên biển

Mã câu: `L09_C4_B2_24, L09_C4_B2_25, L09_C4_B2_42` — **MapID:** `9H4V2-5`

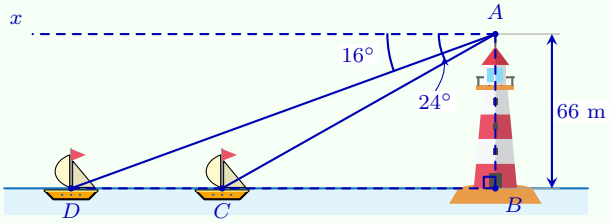
Cải tiến kỹ thuật: Thay thế mẫu đơn giản trước đó bằng mô hình `HP_HYN_002` sắc nét (`\drawlighthouse`, `\drawboat`); tự động đổi góc hạ α, β và chiều cao h kèm đỉnh A, B, C, D, tia ngang Ax.

HÌNH CŨ (Bản trước khi điều chỉnh)

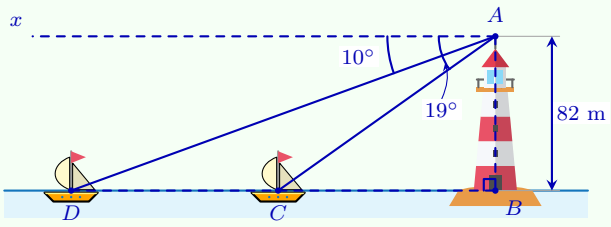


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B2_24 (Biến thể 1: $h = 66$ m, $\alpha = 16°, \beta = 24°$): Một người đứng trên tháp tại A của ngọn hải đăng cao 66 m quan sát hai lần một con tàu đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy tàu tại D với góc hạ $\alpha = 16°$, lần thứ hai người đó nhìn thấy tàu tại C với góc hạ $\beta = 24°$. Hỏi con tàu đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát.(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).



Đổi số L09_C4_B2_42 (Biến thể 2: $h = 82$ m, $\alpha = 10°, \beta = 19°$): Một người đứng trên tháp tại A của ngọn hải đăng cao 82 m quan sát hai lần một con tàu đang hướng về ngọn hải đăng. Lần thứ nhất người đó nhìn thấy tàu tại D với góc hạ $\alpha = 10°$, lần thứ hai người đó nhìn thấy tàu tại C với góc hạ $\beta = 19°$. Hỏi con tàu đã đi được bao nhiêu mét giữa hai lần quan sát.(Kết quả làm tròn đến hàng đơn vị).

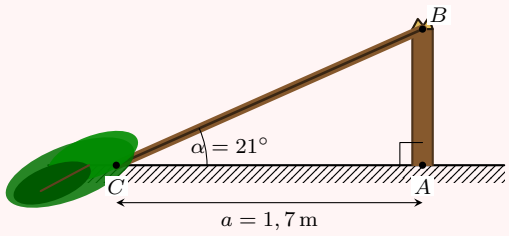


2 Dạng 2: Cây thông bị bão quật gãy

Mã câu: `L09_C4_B2_53, L09_C4_B2_54` — **MapID:** `9H4V2-5`

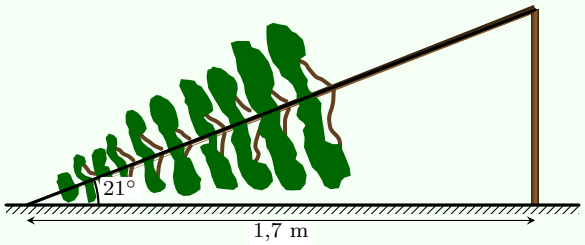
Cải tiến kỹ thuật: Khôi phục lại hình cây thông chi tiết cũ (`\foreach \w/\f`, cành `smooth`, tán lá `green!40!black`) đồng thời khắc phục lỗi: xoay động theo góc α quanh đỉnh ngọn C, đưa cung góc + nhãn nền trắng lên sau tán cây để không bị che khuất, tách số thập phân a chuẩn `1{,}7` và giữ `\begin{center}` nằm gọn trong `\loigiai`.

HÌNH CŨ (Bản oval trước đó)

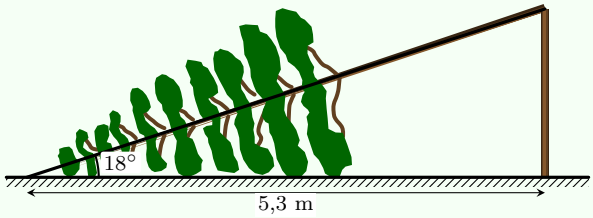


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B2_53 (Biến thể 1: $\alpha = 21°, a = 1{,}7$ m): Một cây cao bị bão quật gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất một góc $\alpha = 21°$ và chắn ngang lối đi một đoạn $a = 1,7$ m (hình vẽ). Hãy tính chiều cao của cây trước khi bị gãy (với độ chính xác $0,05$).



Đổi số L09_C4_B2_53 (Biến thể 2: $\alpha = 18°, a = 5{,}3$ m): Một cây cao bị bão quật gãy, ngọn cây đổ xuống mặt đất. Gốc cây, điểm gãy và ngọn cây tạo thành một tam giác vuông. Đoạn cây gãy tạo với mặt đất một góc $\alpha = 18°$ và chắn ngang lối đi một đoạn $a = 5,3$ m (hình vẽ). Hãy tính chiều cao của cây trước khi bị gãy (với độ chính xác $0,05$).

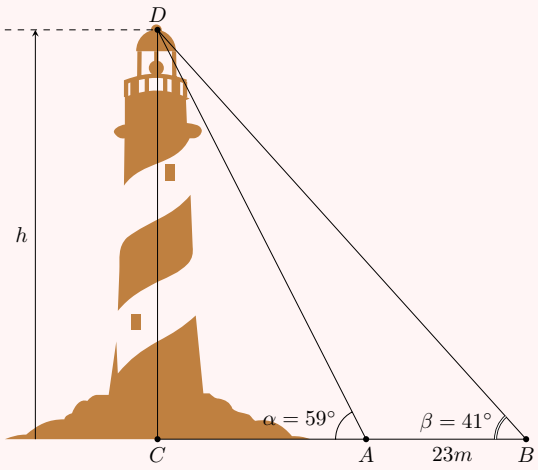


3 Dạng 3: Đo chiều cao ngọn hải đăng từ hai địa điểm A và B

Mã câu: `L09_C4_B2_12, L09_C4_B2_35, L09_C4_B2_38, L09_C4_B2_52` — **MapID:** `9H4C2-5`

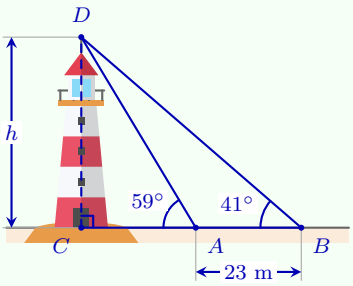
Cải tiến kỹ thuật: Loại bỏ khối vẽ thô sơ cũ, thay bằng ngọn hải đăng chi tiết + ghềnh đá; hai tia ngắm từ A, B tới đỉnh D phân tách góc rõ ràng, mũi tên kích thước AB hạ thấp xuống $y = -1{,}3$ không đè nhãn đỉnh.

HÌNH CŨ (Gốc iMath)

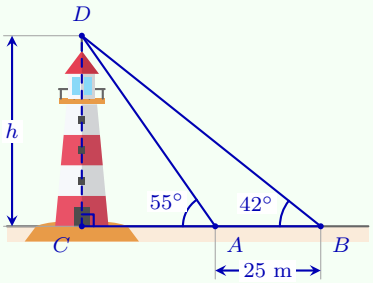


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B2_12 ($AB = 23$ m, $59°, 41°$): Ở hai địa điểm A và B trên mặt đất cách nhau 23m, người ta đặt ống nhòm nhìn thấy vị trí D cao nhất của ngọn hải đăng, góc đặt ống nhóm tại B hợp với mặt đất là $41°$, góc đặt ống nhòm tại vị trí A hợp với mặt đất là $59°$. Chiều cao của hải đăng (làm tròn đến hàng đơn vị) là:



Đổi số L09_C4_B2_52 ($AB = 25$ m, $55°, 42°$): Ở hai địa điểm A và B trên mặt đất cách nhau 25m, người ta đặt ống nhòm nhìn thấy vị trí D cao nhất của ngọn hải đăng, góc đặt ống nhóm tại B hợp với mặt đất là $42°$, góc đặt ống nhòm tại vị trí A hợp với mặt đất là $55°$. Tính chiều cao của hải đăng theo đơn vị mét (làm tròn đến hàng đơn vị).

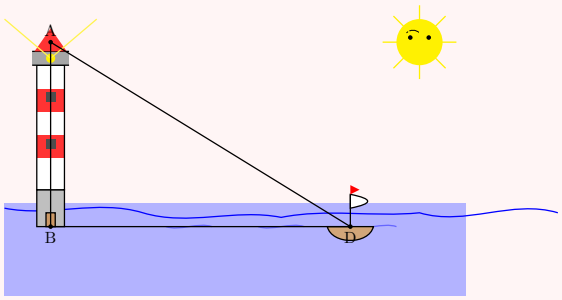


4 Dạng 4: Khoảng cách từ con tàu đến đỉnh ngọn hải đăng (Pythagore)

Mã câu: `L08_C9_B3_14, L08_C9_B3_15` — **MapID:** `8H9H3`

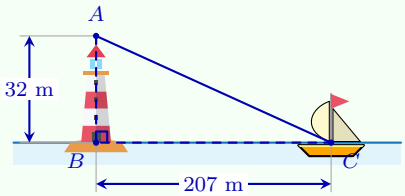
Cải tiến kỹ thuật: Thay thế hình tàu + tháp thô lệch cũ bằng ngọn hải đăng và thuyền buồm đồng bộ phong cách `HP_HYN_002`, gắn đỉnh A, B, C và kích thước d, h tự co giãn theo tỉ lệ đề.

HÌNH CŨ (Gốc iMath)

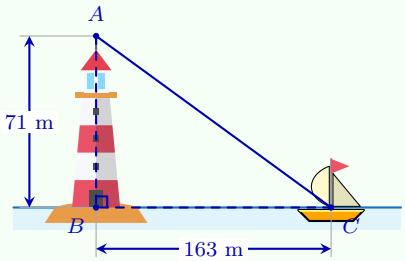


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L08_C9_B3_14 ($d = 207$ m, $h = 32$ m): Một con tàu cách chân ngọn hải đăng 207 m, biết hải đăng cao 32 m. Tính khoảng cách từ con tàu đến đỉnh ngọn hải đăng. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)



Đổi số L08_C9_B3_14 (Biến thể 2: $d = 163$ m, $h = 71$ m): Một con tàu cách chân ngọn hải đăng 163 m, biết hải đăng cao 71 m. Tính khoảng cách từ con tàu đến đỉnh ngọn hải đăng. (Làm tròn kết quả đến hàng đơn vị)

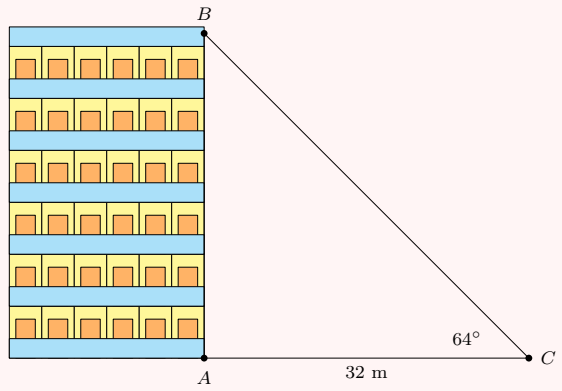


5 Dạng 5: Tia nắng mặt trời và bóng tòa nhà trên mặt đất

Mã câu: `L09_C4_B1_17, L09_C4_B2_10, L09_C4_B2_32, L09_C4_B2_47` — **MapID:** `9H4V1-5 / 9H4V2-5`

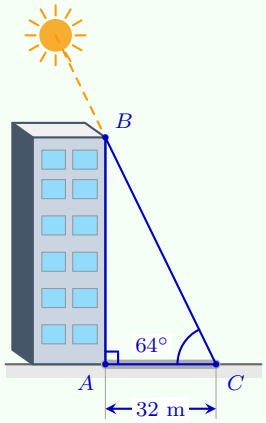
Cải tiến kỹ thuật: Nâng cấp hình tam giác trơ hoặc mặt trời đơn điệu thành tòa nhà 3D cửa sổ kính xanh (theo kho kiến trúc `076_tòa nhà`), mặt trời + tia nắng chiếu qua đỉnh B xuống điểm C, dải bóng đổ AC.

HÌNH CŨ (Gốc iMath)

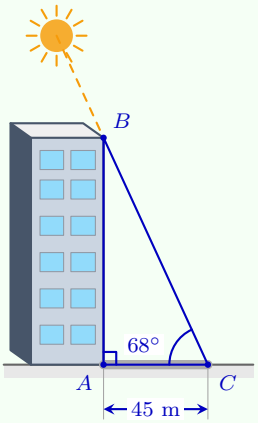


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B2_10 ($\alpha = 64°, b = 32$ m): Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $64°$ thì bóng của một tòa nhà trên mặt đất có độ dài $b = 32$m. Chiều cao của tòa nhà (kết quả làm tròn đến mét) là



Đổi số L09_C4_B1_17 ($\alpha = 68°, b = 45$ m): Khi tia nắng mặt trời tạo với mặt đất một góc $68°$ thì bóng của một tòa nhà cao tầng trên mặt đất dài 45 m (hình vẽ). Chiều cao của tòa nhà (làm tròn đến hàng đơn vị) là bao nhiêu?

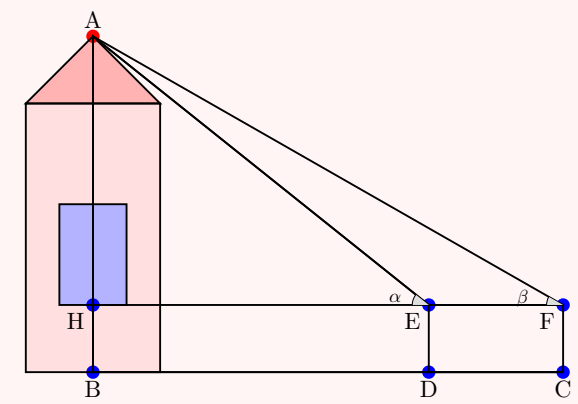


6 Dạng 6: Đo chiều cao tòa lâu đài bằng hai vị trí đặt giác kế

Mã câu: `L09_C4_B2_16, L09_C4_B2_23, L09_C4_B2_41` — **MapID:** `9H4C2-5`

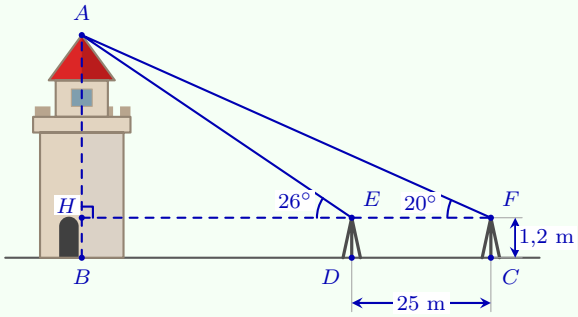
Cải tiến kỹ thuật: Vẽ lâu đài tường đá răng cưa mái nhọn, hai chân giác kế tại E, F tách đủ rộng, tự động co giãn góc α, β, khoảng cách CD và chiều cao giác kế 1,2 m.

HÌNH CŨ (Gốc iMath)

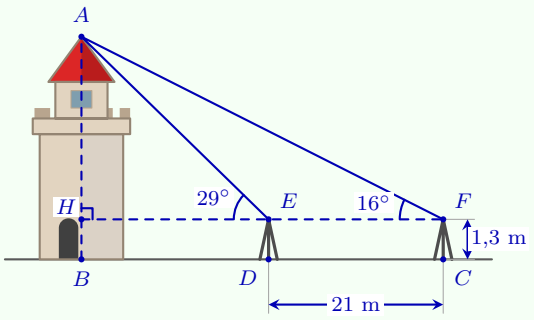


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B2_16 ($26°, 20°, CD = 25$ m, 1,2 m): Để đo chiều cao của một toà lâu đài người ta đặt giác kế thẳng đứng tại vị trí D. Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh A của toà lâu đài dưới góc nhọn $\alpha = 26°$. Sau đó đặt giác kế thẳng đứng tại điểm C, biết $CD = 25m$ thì nhìn thấy đỉnh A dưới góc $\beta = 20°$. Biết chiều cao của giác kế là $1,2m$. Hãy tính chiều cao của lâu đài.



Đổi số L09_C4_B2_23 (Biến thể 2: $29°, 16°, CD = 21$ m, 1,3 m): Để đo chiều cao của một toà lâu đài người ta đặt giác kế thẳng đứng tại vị trí D. Quay ống ngắm của giác kế sao cho nhìn thấy đỉnh A của toà lâu đài dưới góc nhọn $\alpha = 29°$. Sau đó đặt giác kế thẳng đứng tại điểm C, biết $CD = 21m$ thì nhìn thấy đỉnh A dưới góc $\beta = 16°$. Biết chiều cao của giác kế là $1,3m$. Hãy tính chiều cao của lâu đài.

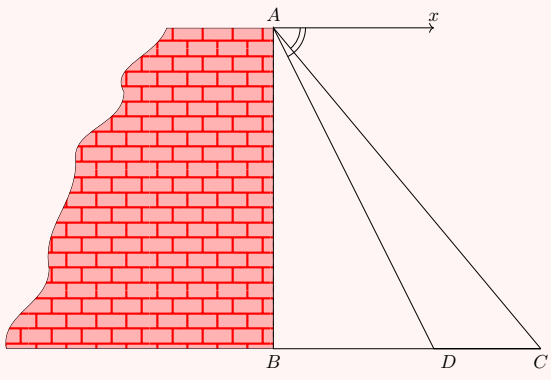


7 Dạng 7: Người đứng trên sân thượng quan sát xe máy tiến về chân tường

Mã câu: `L09_C4_B2_15, L09_C4_B2_51` — **MapID:** `9H4C2-5`

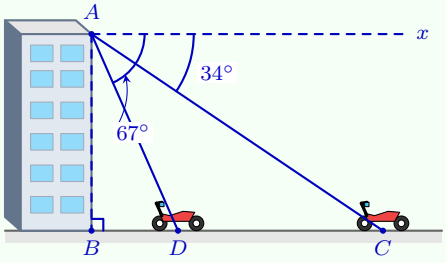
Cải tiến kỹ thuật: Thay thế hình khối khô cứng bằng tòa nhà 3D kèm 2 xe máy vector tại D và C; góc lớn phía trong dẫn nhãn ra khoảng trống bên phải tránh đè tường tòa nhà.

HÌNH CŨ (Gốc iMath)

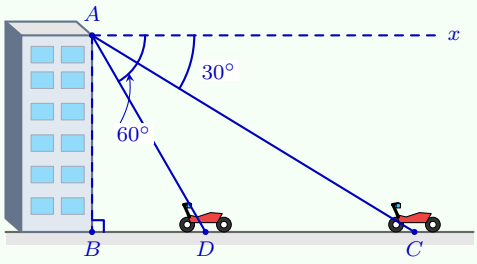


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B2_15 ($34°, 67°$): Một người đang ở trên sân thượng A của một cái toà nhà nhìn xuống thấy một con đường chạy thẳng đến chân tường. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy với góc hạ $\widehat{xAC} = 34°$. Sau 10 phút lại nhìn thấy xe đó với góc hạ $\widehat{xAD} = 67°$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì xe máy chạy đến chân tường biết vận tốc của xe máy không đổi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



Đổi số L09_C4_B2_51 (Biến thể 2: $30°, 60°$): Một người đang ở trên sân thượng A của một cái toà nhà nhìn xuống thấy một con đường chạy thẳng đến chân tường. Anh ta nhìn thấy một chiếc xe máy với góc hạ $\widehat{xAC} = 30°$. Sau 9 phút lại nhìn thấy xe đó với góc hạ $\widehat{xAD} = 60°$. Hỏi sau bao nhiêu phút thì xe máy chạy đến chân tường biết vận tốc của xe máy không đổi (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).

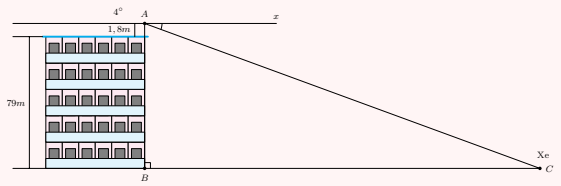


8 Dạng 8: Người đứng trên sân thượng quan sát ô tô chạy vào cổng

Mã câu: `L09_C4_B1_20` — **MapID:** `9H4V1-5`

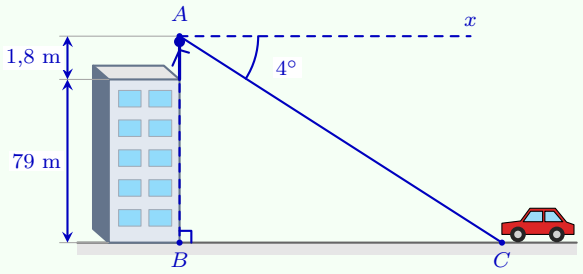
Cải tiến kỹ thuật: Thay khung vẽ thô bằng tòa nhà 3D, người quan sát tại A trên sân thượng, xe ô tô tại C và cặp mũi tên kích thước chiều cao người/tòa nhà tách gọn bên trái.

HÌNH CŨ (Gốc iMath)

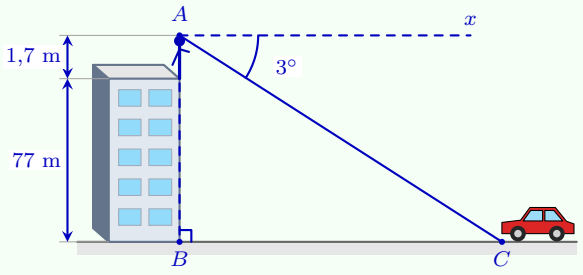


HÌNH MỚI (Chuẩn hóa & Đổi số động)

Mẫu L09_C4_B1_20 (Biến thể 1: 1,8 m, 79 m, 4°): Một người cao $1,8m$ đứng trên sân thượng của một toà nhà cao $79m$ đặt ống nhòm hạ xuống dưới hợp với phương ngang một góc $4°$ thì nhìn thấy một chiếc xe đang tiến lại gần toà nhà. Sau 5 phút thì xe đó đến cổng toà nhà, hỏi xe đã đi với vận tốc bao nhiêu? (làm tròn một chữ số thập phân sau dấu phẩy).



Đổi số L09_C4_B1_20 (Biến thể 2: 1,7 m, 77 m, 3°): Một người cao $1,7m$ đứng trên sân thượng của một toà nhà cao $77m$ đặt ống nhòm hạ xuống dưới hợp với phương ngang một góc $3°$ thì nhìn thấy một chiếc xe đang tiến lại gần toà nhà. Sau 5 phút thì xe đó đến cổng toà nhà, hỏi xe đã đi với vận tốc bao nhiêu? (làm tròn một chữ số thập phân sau dấu phẩy).



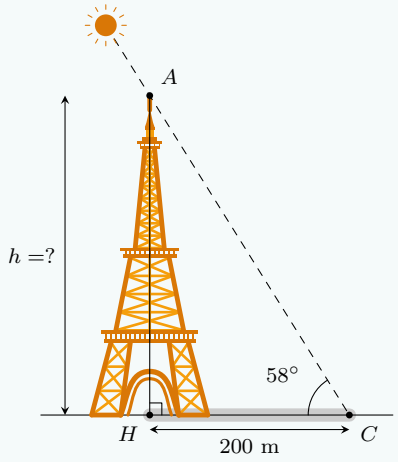
9 Mẫu mới 1: Tháp Eiffel tính chiều cao theo bóng nắng

Mã câu: `L09_C4_B2_58` — **MapID:** `9H4V2-5`

Mô tả logic đổi số động: Đổi số góc nắng $\alpha \in [56°, 68°]$ và chiều dài bóng HC; tia nắng Mặt Trời đồng bộ đi qua đỉnh A tới điểm C trên mặt đất.

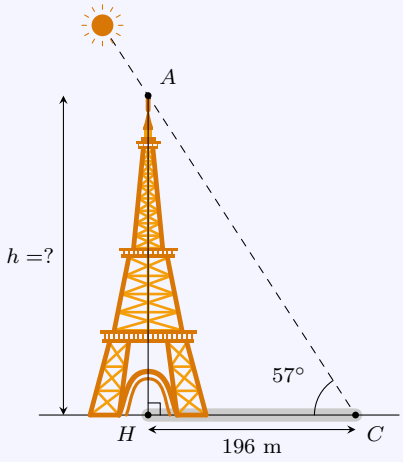
BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 1 (Đáp số: 320)

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\alpha = 58°$ thì bóng của tháp Eiffel trên mặt đất dài $HC = 200$ m (như hình vẽ). Tính chiều cao $h = AH$ của tháp Eiffel (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 2 (Đáp số: 302)

Khi tia sáng mặt trời tạo với mặt đất một góc $\alpha = 57°$ thì bóng của tháp Eiffel trên mặt đất dài $HC = 196$ m (như hình vẽ). Tính chiều cao $h = AH$ của tháp Eiffel (làm tròn kết quả đến hàng đơn vị).



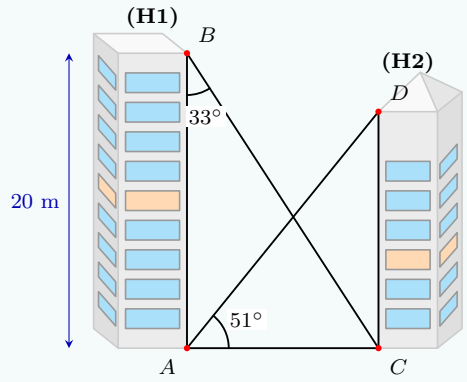
10 Mẫu mới 2: Hai tòa nhà (H1) và (H2) qua góc nâng và góc hạ

Mã câu: `L09_C4_B2_59` — **MapID:** `9H4V2-5`

Mô tả logic đổi số động: Đổi số chiều cao AB của tòa (H1) và hai góc $\beta = \widehat{ABC}, \alpha = \widehat{CAD}$ (ràng buộc tỷ lệ để chiều cao tòa (H2) hiển thị cân đối); tách nhãn B và (H1) chống đè chữ.

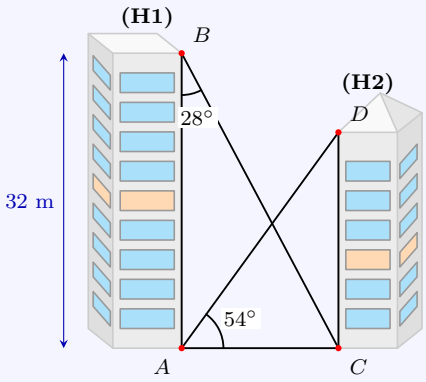
BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 1 (Đáp số: 16,0)

Hai tòa nhà (H1) và (H2) nằm trên cùng một mặt đất phẳng với các điểm A, B, C, D như hình vẽ. Biết tòa nhà (H1) cao $AB = 20$ m, góc $\widehat{ABC} = 33°$ và $\widehat{CAD} = 51°$. Tính chiều cao CD của tòa nhà (H2) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 2 (Đáp số: 23,4)

Hai tòa nhà (H1) và (H2) nằm trên cùng một mặt đất phẳng với các điểm A, B, C, D như hình vẽ. Biết tòa nhà (H1) cao $AB = 32$ m, góc $\widehat{ABC} = 28°$ và $\widehat{CAD} = 54°$. Tính chiều cao CD của tòa nhà (H2) (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



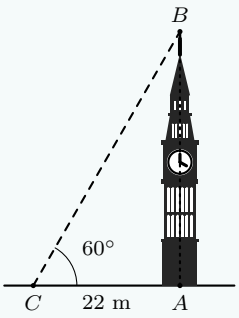
11 Mẫu mới 3: Tháp đồng hồ tính chiều cao theo góc nâng

Mã câu: `L09_C4_B2_60` — **MapID:** `9H4V2-5`

Mô tả logic đổi số động: Đổi số khoảng cách CA và góc nâng $\alpha = \widehat{ACB}$; hình chiếu tháp đồng hồ co giãn đồng bộ theo $\tan\alpha$.

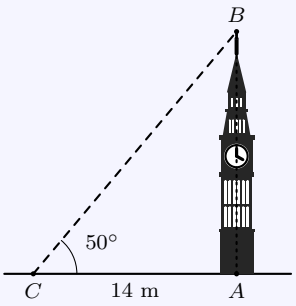
BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 1 (Đáp số: 38,1)

Từ một điểm C trên mặt đất cách chân tháp đồng hồ A một khoảng $CA = 22$ m, người ta nhìn thấy đỉnh B của tháp dưới góc nâng $\widehat{ACB} = 60^\circ$ (như hình vẽ). Tính chiều cao AB của tháp đồng hồ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 2 (Đáp số: 16,7)

Từ một điểm C trên mặt đất cách chân tháp đồng hồ A một khoảng $CA = 14$ m, người ta nhìn thấy đỉnh B của tháp dưới góc nâng $\widehat{ACB} = 50^\circ$ (như hình vẽ). Tính chiều cao AB của tháp đồng hồ (làm tròn kết quả đến hàng phần mười).



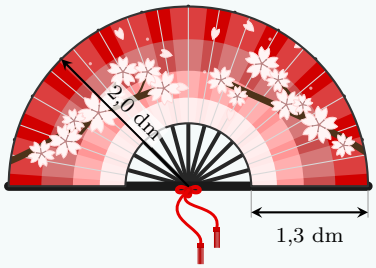
12 Mẫu mới 4: Chiếc quạt giấy hoa anh đào (nửa hình vành khuyên)

Mã câu: `L09_C5_B3_58` — **MapID:** `9H5V3-O`

Mô tả logic đổi số động: Đổi số bán kính ngoài R (dm) và bề rộng nan giấy L (dm); vòng cung trong $r = R - L$ tự co giãn tỷ lệ theo r/R, giữ nguyên nền chuyển sắc hồng/đỏ tương thích TikZJax và sạch watermark.

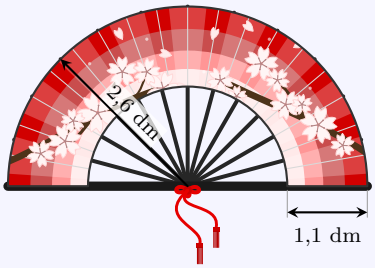
BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 1 (Đáp số: 5,51)

Một chiếc quạt giấy khi mở hết ra có dạng nửa hình tròn tâm O, bán kính $R = 2{,}0$ dm, phần giấy dán trang trí hoa anh đào nằm trên mỗi nan quạt có độ dài 1,3 dm tính từ mép ngoài (như hình vẽ). Tính diện tích phần giấy dán một mặt của chiếc quạt (lấy $\pi \approx 3{,}14$, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, đơn vị dm^2).



BIẾN THỂ ĐỔI SỐ 2 (Đáp số: 7,08)

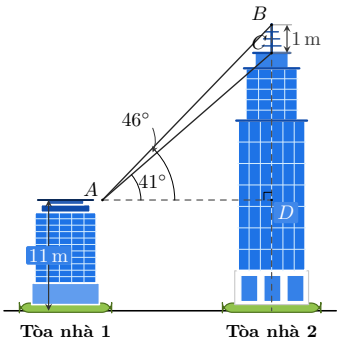
Một chiếc quạt giấy khi mở hết ra có dạng nửa hình tròn tâm O, bán kính $R = 2{,}6$ dm, phần giấy dán trang trí hoa anh đào nằm trên mỗi nan quạt có độ dài 1,1 dm tính từ mép ngoài (như hình vẽ). Tính diện tích phần giấy dán một mặt của chiếc quạt (lấy $\pi \approx 3{,}14$, làm tròn kết quả đến hàng phần trăm, đơn vị dm^2).



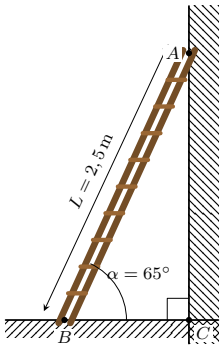
Phụ lục: Các dạng hình thực tế đã chuẩn hóa ổn định trước đó (giữ nguyên)

Ngoài 8 nhóm được nâng cấp ở trên (gồm 21 mã câu hỏi), 5 nhóm đã chuẩn hóa từ kho `Kho_Hinh_Thuc_Te_TikZ` ở đợt trước vẫn hoạt động ổn định và được giữ nguyên:

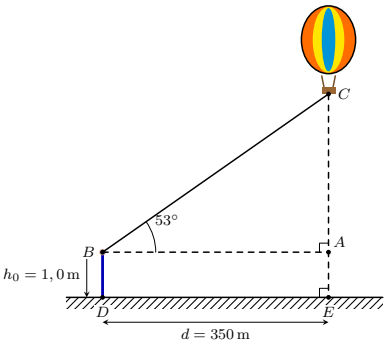
- `L09_C4_B2_56, 57` (Tòa nhà + cột ăng-ten)
- `L09_C4_B1_16, 29` và `L09_C4_B2_55` (Cái thang tựa tường)
- `L09_C4_B2_07, 08, 09, 34, 49` (Máy bay cất cánh / hạ cánh)
- `L09_C4_B2_26, 27, 43` (Khinh khí cầu)



L09_C4_B2_56



L09_C4_B1_16



L09_C4_B2_27